

谈法制系统工程的整体设计及其 电子计算机应用系统的初步构想

朱 斌 裴昌友

要在我国建立法制系统工程,是钱学森教授最先倡导的。他明确提出:“要把系统工程的理论和方法应用于我国法制和法治,构成法制系统工程和法治系统工程。”近年来,不少专家学者响应这一科学号召,进行了一些卓有成效的研究探讨。尽快设计建立有中国特色的社会主义法制系统工程,无疑是摆在我国法学界、司法界乃至社会各界的理论和实际工作者面前的重要课题。本文拟对法制系统工程理论模型的设计及其电子计算机应用系统问题谈几点粗浅看法,以就教于同行的专家学者。

1 要设计和建立有中国特色的社会主义法制系统工程,必须首先搞清社会主义的“法制”与“法治”,以及二者与法学科学之间的联系,从而确立法制系统工程的主体结构,开展对法制系统工程层次结构的研究探讨。

“法制”,是法律的制定、执行、遵守和监督的总称,核心是依法办事的制度。它是一定阶级民主政治的制度化、法律化,并严格依照法律进行国家管理的一种原则。社会主义法制的科学涵义,正如党的十一届三中全会公报所指出:“为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威性,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。”对我国社会主义法制的作用和意义,邓小平同志曾作过极为精辟的阐述。他说,为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人的话当做“法”,不赞成领导人说的话就叫做“违法”,领导人的话改变了,“法”也就跟着改变。所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律。他还明确指出,要通过改革,在中国处理好法治和人治的关系,解决党和政府的关系问题。很明显,我国社会主义法制不仅指有国家法律制度的存在形式,更强调法制的稳定性、连续性和实践性,坚持以法治国、厉行法治,反对人治,这是我国法制建设的根本任务和目标之一。

所谓“法治”,是指统治阶级严格按照法律治理国家的思想。“法治”是相对于“人治”而言的一种治国理论、原则和方法。“法治”包括法律制度的制定体系和实施体系两大部分。具体地说,前者指制定的原则、规划和程序以及形式的规范化、统一化等方面的问题;后者则指前者如何体现出来,以及体现后对社会作用、效益的评价等等。社会主义民主政治的发展,要求实行法治,而它与人治是格格不入的。

由此可知,有无法律制度,是社会主义法制的前提和基础,而将法制付诸实践,严

格执行法制、实行社会主义的“法治”，才是社会主义法制的目的和出发点。社会主义法制必须包含社会主义的法治，社会主义法治不仅是寓于社会主义法制之中的一个有机部分，而且它是社会主义法制本质的集中体现，是加强和实现社会主义法制的必备手段。

从系统科学来看，法制系统工程也应包含法治系统工程。钱学森说过，法学科学是法制系统和法治系统工程的基础学科。要创立法制系统工程必然离不开法学科学。恩格斯曾指出：“自然科学本质上是整理材料的科学，关于过程，关于这些事物的发生和发展以及关于把这些自然过程结合为一个伟大整体联系的科学。”社会科学本质也是如此。系统方法为探讨如何把“伟大整体”联系起来提供了新的思路。运用系统方法，把科学作为研究对象，就能从整体上研究其组成、结构体系以及各部分之间的关系，各学科的产生和发展、分化和渗透，整个科学体系的运动变化规律、认识其发展趋势。

法学作为社会科学中的一个部分，经过了漫长演化，已成为一门独具系统的科学体系。这个科学体系，就是一个“伟大整体”。如果将它划分一下，可分为三个大系统，即理论法学系统、现实法学系统和历史法学系统。若参照系统工程创始人之一霍尔的“三维结构”的思维方法，可将其视为一个由三维结构组成的不断增长着的立体结构系统如(图一)。

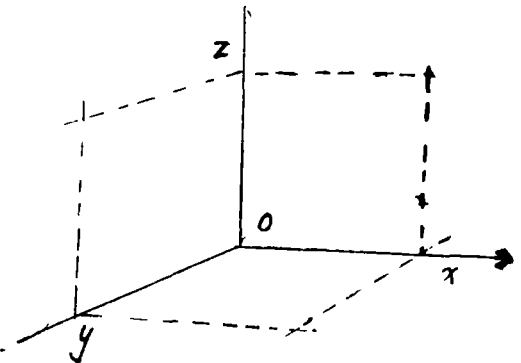
图中“0”点，既可称之为法学系统的起点，又可说它是代表着法学科学体系这个“伟大整体”。

“x”维表示为理论法学系统，包括法哲学、法理学、法心理学、法社会学、比较法学和法逻辑学等等内容。它主要是从总的方面探求各种法律现象中最基本的原理、原则和法学概念等。它不仅指导着现实法学与历史法学的研究，而且，对于其它科学也具有一定的指导意义。虽然“x”维自成体系，但它是生长在全部法律现象的土壤上，

并反作用于整个法学体系。因此，它是整个法学体系中的有机部分。

“y”维表示历史法学。它是从历史的角度去考察研究人类历史上不同时代、不同社会、不同国家甚至不同地区、地域和不同类型的法律现象、法律制度和法律思想、法律形式的实质、特点、作用及其发生发展演变过程与规律的科学。历史法学不仅是法学体系中的一门独立学科，而且可以说是历史学中的分支学科。对历史法学的研究，为理论法学和现实法学提供了丰富的原料和宝贵的经验。如果割断法的历史渊源，就不可能产生出当今的法制，也就不会有真正的法治社会。

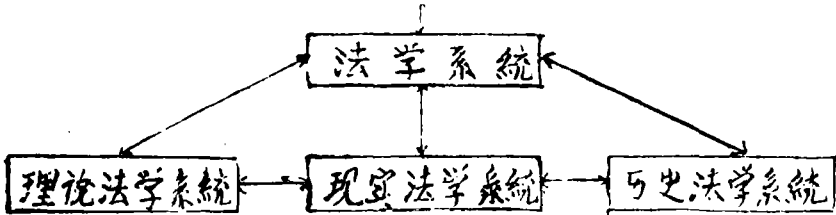
“z”维表示的是现实法学。它研究的是现行的包括宪法、刑法、民法、行政法、组织法、诉讼法和国际法等等各种现行法律规范的制定与实施中的理论和实践问题。显然，它是把“法治系统”作为研究的主要对象。也可以说“法治系统”是现实法学的客观表现，是现实法学产生的物质基础以及信息能量的源泉。此外，在现实法学中，还有一个重要内容，即在法律制度制定和实施过程中逐步产生出的应用法学。它主要就是运用自然科学和社会科学中最新的知识而开辟的交叉、边缘性的法律科学。如刑事侦查



(图一)

学、法医学、犯罪心理学等等众多的新学科，从而有力地保证“法治”系统的最佳运行。总之，“z”维是法学体系的中心，是法学科学的出发点和归宿地。

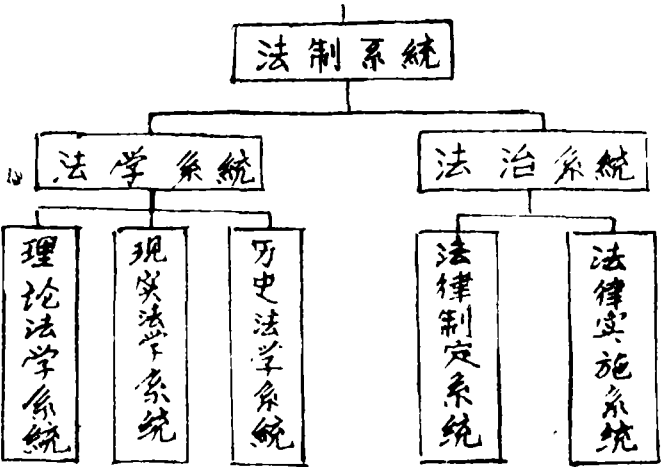
由此可清楚地看到，在法学这个三维结构中，“x”、“y”、“z”三者的关系是相辅相成、相互联系和相互制约、相互监督的关系。可以说：“z”是核心，“x”是基础，“y”是先导。若没有“y”，“x”和“z”不可能进步和发展；若没有“x”，“z”和“y”就苍白无力，没有灵魂；若是没有“z”，“x”和“y”的存在就失去了目标，因而毫无意义。所以说，“x”、“y”、“z”三者是一个“伟大整体”，不可分割。（其结构见图二）



（图二）

法制系统工程就是由法学理论研究系统（即法学系统）加上法制制定系统和法制实施系统（即法治系统）两大系统构成。其主体框架结构如（图三）。

法学系统和法治系统是两个独立、并列而又统一于法制系统之中的系统。按照系统形态分类来看，二者都是人工系统和有目的的系统。不过前者为概念系统，后者是实体系统；前者为后者提供指导和服务，后者为前者不断输送着物质、能量和信息。相比较而言，前者为静态系统，后者为动态系统，二者共同组成了法制系统工程这一“伟大整体”。



（图三）

我们认为只有从这一系统观点出发，才有可能设计并建立起有中国特色的法制系统工程。

2

确立了法制系统工程的主体框架，其层次结构可从两个方面着手。第一，可根据法学科学系统的内部结构和其内容、性质、特征及相互关联等层次结构情况按系统分类方法，将其设计如图四（附第40页）。第二，按照同一思维方法，可将法制系统工程的层次结构描述如图五（附第41页）。

在图五的法律制定系统里，我们列入了党的组织和党的政策系统。这是因为在我国，共产党的意志代表着全国人民的意志；党的方针政策贯穿在法律之中。法律和政策在本质上是完全一致的。党的政策是社会主义法律制定的依据，而法律制度则是党的政

策的具体化、条文化、规范化和定型化。对于法律制定的组织系统和法律形式序列系统的最下部分，虽然它们所制定的规章制度、乡规民约以及一些民间习俗等都不具法律的约束力，但我们认为这些内容的规范性对于法律政策的制定是有参考价值的，它们对法律规范的实施也是有辅助促进作用的。

总之，所谓法制系统工程，就是用系统科学的理论、观点和系统的方法及工程技术来研究、设计、管理法制系统的理论知识和社会实践活动，从而使法制在改造客观世界以及主观世界和社会巨系统工程中充分显示其重要的职能和作用。法制系统工程 的创立，必然要包括一系列相互联系智力领域，诸如一般系统论、控制论、信息论、数学系统论、决策论和人工智能等等多种学科的研究和应用。

从法制系统工程的性质来看，主要有如下几个特征：第一，综合性。主要是它的知识来源是跨学科的。例如它需要应用自然科学、数学科学、社会科学和哲学、技术科学和工程技术、系统学、运筹学、控制论、巨系统论、自动化技术、信息论、通讯技术和计算机科学技术等等。此外，还包括有其它许多新兴的学科技术等，如环境科学、生命科学等等。第二，横向性。这主要表现在知识的结构方面。系统工程向学科的各部门的渗透性很强，转移的速度快和活动的领域也很宽。它的某些专业基础学科，大多是两门学科的双边相交，因此构成纵横交错的立体结构，具有边缘学科的特征。第三，应用性。主要是指知识性能和作用，因为它吸收着一切与系统实践有关的思想、理论、方法、技术和工具。此外，它还表现出程序化、信息化、精确化、专业化和集约化的特点等。

3 现代科学技术对系统工程的又一贡献是电子计算机。没有计算机的巨大计算能力，系统工程的实践几乎是不可能的。即使在众多新技术中，就其对人类的解放而言，电子计算机的发明、发展与应用也独占鳌头。它为人类智力的解放与开发提供了崭新的工具，它是有史以来新的工业革命的重要标志。

因此，对于法制系统工程来说，要使雄伟的构想付诸实践，毫无疑问地要以电子计算机作为技术手段。鉴于我国目前的状况，计算机技术应用于法制方面的研究还有许多工作迫切地等待着我们去 做。为此，我们有如下四个方面的构想：

第一，建立信息系统、检索系统、文件库、信息库和文献库。

信息和检索系统是 整个法制系统工程的计算机软件系统的基础部分。可以这样比喻，它们是所有系统的大门、通道，或者说是钥匙。其它所有系统都是它们的强大后盾，对于各系统的输入输出，都必须经过这两个系统的“审查”处理后，才能进行。

从长远的观点看，计算机网络是计算机应用的基本形态，对于信息、检索系统也不例外。这套系统可先进行局部网络研究，可先在一个单位、一个地区形成局部网络系统，然后形成全国性的甚至世界性的（这是未来的必然）网络系统。这样可以使数据库公用，资源共享。这样的网络一旦形成，根据需要，你可以对网络中任何一个信息进行检索。这必将使法律工作和法学研究与现在相比发生奇异性的变化。比如说，法律理论和实际工作者查询档案和资料，只要使用某一终端，从荧光屏显示器上就可以得到满足。

所谓文件库、文献库和信息库便是后面我们将要说到的法学专家系统里的知识库中一个组成部分。我们设想这些库在法制系统工程里的各个层次里都有，只不过集约化的

程度不同罢了。只要对法制系统工程里各子系统、次子系统等等各个层次的三库协调联系贯通一气，就构成了法制系统工程的知识库中的三个库了。具体地说，文件库是成文的法律制度条文总汇，是按一定秩序编排的文件档案；文献库则是十分庞大复杂的知识资料库，除了逐步地、全面地存入人类所有研究法学科学成果的文字资料以及参考文献材料等外，还可以分别建成案例库、法律文书库等法学的知识库，不断丰富着文献库的容量；信息库就是更加庞杂的与法制建设有关的各种随机信息资料的汇集。

第二，建立法律咨询系统。

关于建立法律咨询系统的构想，早在1982年就有同志对其必要性与意义、可行性与疑难、前景与预测等方面的问题写了文章，并引起了不少专家学者的兴趣和重视。我们认为法律咨询系统也是法学系统工程中不可缺少的有机部分。它的建立不仅是为了满足人们日常工作和生活的需要，更为重要的是由于源源不尽的法律咨询渠道，将可以从社会中把众多有用的信息输入到信息库储存，从而为立法、司法机关提供丰富的参考资料，使法制对社会各方面的控制、决策、论证有了有的放矢的基础，也使法律自身的发展有了充足的养料。这个法律咨询系统所具备的功能应是：能对提出的各种具体问题，进行正确的法理解答。

建立这个系统要以所有的法学知识作为基础。其中最为主要的内容是：现行的法律规范包括国家有关权力机关的判决、裁定、批复和通知决定等对法律的有效解释的条文，以及党和国家现行有关的政策、方针等规定性文件；大量的具有参考价值和经过反复酌定并定论了的案例、事件或其它可资借鉴的典型范例资料；还有公认的权威性的法官、律师和其他法律理论和实际工作者的广博知识，实践经验甚至包括经历过的反面教训等三个方面的知识材料。这些知识材料都作为数据、文件信息编号输入计算机处理而成为咨询知识系统。

从具体的技术来看，咨询的问题，不外乎三类：一类是以现有的法律条文给予明确答复的，即为有法律条文有据可解的问题；二类是无现成的法律条文，但有先例或其它有效法律解释而给予回答的问题；第三类是没有法律条文或先例可资对照解答的问题。一、二类问题解决是不甚难的了。对于第三类问题，也就是所谓的疑难案件，即是见所未见，闻所未闻的问题，在技术处理上是有难点的，其原因主要反映在现行的法律还不健全、不完善，或对某些条文术语的内涵和外延掌握不准所造成，这就只有靠把法学专家的知识智能和计算机人工智能结合起来，或仅靠法学专家的智能解决，然后将解决的依据、结论输入计算机“记忆”起来。从这里也说明，咨询系统是人造系统，由人来掌握使用。即使在计算机普遍使用的时代，人也永远是起主导作用的主体。

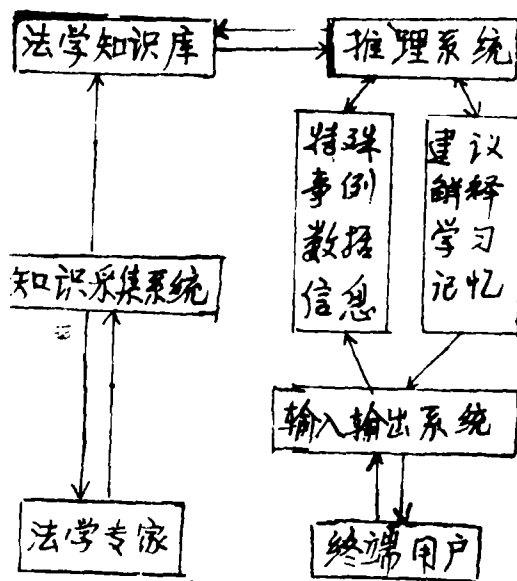
第三，建立如侦破辅助系统一类的应用法学系统。

为了保障法制调节、控制社会的政治、经济、文化、军事等等各种社会生活，真正使法制系统工程正常运转，充分利用现代科技的各科专门知识，大力发展应用法学科学，并且建立如侦破辅助系统一类的应用法学计算机软件系统是十分必要的。这些系统可包括法医鉴定、指纹识别、声纹识别、文字鉴别、犯罪心理测量、刑事对策研究等多种系统。它们对于查明情况、提取证据、分析案件以及对法的废、改、立等都有着巨大的推动作用。

第四，建立法学专家系统。

专家系统是国内外竞相研究并且竞争十分激烈的把计算机人工智能应用于实践研究领域中的一个重要分支。所谓法学专家系统，是指具有大容量法学专门知识与经验的计算机程序系统。它所起的作用可以远远超过研制它的法学专家。也就是说，它是应用人工智能技术和根据某个或多个法学专家提供的法学领域专家知识、经验及书本常识，而进行推理和判断、模拟法学专家来解决或完成各种法制工作中的问题、专业任务。目前，法学领域里各种现象极其复杂，要使之全部定性定量，将十分艰巨、复杂和庞大，且随机因素也很多，唯有通过逻辑推理或定性判断，方可作出决策。所以，有的内容或某一子系统，就暂不能完全沿着建立模型以求定量决策的途径走。法学专家的基本结构可初步描述如（图六）。

图中的知识库是把法学专家的知识 and 经验划分为事实和规则两个部分而存入计算机里的。在此基础上，系统可以对输入的原始数据、信息等经过推理系统，做出判断、决策，从而提出有法律意义的权威解释和建议。同时可相应地进行“学习”、“记忆”，或对原有的知识进行恰当的修改和扩充。一旦建成这样的法学专家系统，用于立法工作，立法者根据它所提供的资料和信息材料，就可以及时作出判断、决策，按社会需要对法律作出废、改、立的反应，大大提高其立法质量和速度；若用于诉讼活动，也必然给司法人员和其他法律工作者迅速地提供咨询意见，显示出其特殊功效。



（图六）

责任编辑 宋才发

